

人工湿地处理低C/N比水研究进展

卢烨彬¹, 郦建锋¹, 谢嘉玮², 张力铭², 韩善锐¹, 成水平^{2,3**}

(1. 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司, 浙江 杭州 311122;

2. 同济大学环境科学与工程学院, 同济大学环境生态工程研究所, 上海 200092;

3. 湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程实验室, 北京 100012)

摘 要: 人工湿地是一种有效的水质生态处理技术, 然而其应用于低C/N水处理面临着难以稳定深度脱氮等问题。本文基于1998—2024年现有研究内容梳理了人工湿地应用于低C/N污水的研究演变, 以明确主要研究方向; 并总结和分析了工艺革新、功能基质介导及大型植物种植等强化措施的优劣; 同时探讨了其长期运行的应用可持续性; 最后建议未来可针对于人工智能模型预测、长期综合效能评估及二次污染响应等开展研究, 以期为人工湿地处理低C/N水研究及工程设计提供思路。

关键词: 人工湿地; 低碳氮比; 脱氮; 工艺革新; 功能基质



开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号: X703.1

文献标识码: A

文章编号: 1000-3770(2025)11-0015-007

我国水环境保护工作已逐渐由“水污染防治”转向“水生态环境保护与修复”。据统计, 在“三水共治”背景下我国城镇污水处理厂收集处理率已超过95%^[1]; 日常监测国考断面水质优良比例已提升至87.9%^[2], 水生态环境保护与修复工作已初见成效。当前, 大部分自然水体的主要污染来源为农业径流、农村生活污水、污水处理厂尾水等, 造成诸多水环境问题^[3]。农业径流及农村生活污水长期滞留, 在汛期直接汇入自然水体引起“反黑复臭”^[4]; 污水处理厂尾水超标排放也存在环境容量超载风险^[3]。针对上述问题, 《中华人民共和国水污染防治法》^[5]及《减污降碳协同增效实施方案》^[6]均已明确要求: “为缓解我国水资源短缺问题, 促进再生水循环利用, 应推动水生态环境协同保护, 因地制宜建设人工湿地水质净化工程”。

人工湿地(Constructed wetland, CW)因具备生态环境友好、性价比高等优势已广泛应用于自然水体生态缓冲带建设^[7]。然而, 其主要处理来水(农业径流、农村生活污水、污水处理厂尾水等)均呈现低碳/氮比(C/N)特征(化学需氧量/氮 ≤ 3.5 , $\text{COD}_{\text{Cr}}/\text{N} \leq 3.5$), 这一类低C/N水因缺少足够的有机碳源, 难以实现

全程反硝化, 进而导致人工湿地脱氮效率较低^[8]。因此, 本文基于现有文献研究, 梳理和总结了人工湿地处理低C/N水研究现状及强化措施的优劣, 并探讨了其可持续应用及展望, 以期为人工湿地应用于低C/N水处理的后续研究及工程设计提供借鉴。

1 基于文献计量下人工湿地处理低C/N水的研究演变

收集了Web of Science核心数据库中有关人工湿地处理低C/N水的文献, 文献发表时间为1998年—2024年7月。文献检索关键词确定人工湿地及低C/N水的英文同近义词, 其布尔运算式为 $\text{TS} = (\text{"constructed wetland"} \text{ OR } \text{"artificial wetland"} \text{ OR } \text{"man-made wetland"} \text{ OR } \text{"made wetland"} \text{ OR } \text{"artificial marsh"}) \text{ AND } \text{TS} = (\text{"low*COD/N"} \text{ OR } \text{"low*C/N"} \text{ OR } \text{"COD/N"} \text{ OR } \text{"C/N"} \text{ OR } \text{"Tail water*urban sewage treatment plants"} \text{ OR } \text{"secondary effluent"})$, 文献类型=“review paper”或“journal article”, 语言=“English”, 得到505篇文献。文献主题需包括: 1) 研究对象人工湿地具有基质、植物和微生物三要素; 2) 探究了 $\text{COD}_{\text{Cr}}/\text{N} \leq 3.5$ 水处理效能。

收稿日期: 2024-11-15

基金项目: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司科技项目(HDY-CGHT19-20240098Y); 国家重点研发计划(2023YFC3207503)

作者简介: 卢烨彬(1993—), 男, 工程师, 研究方向为水处理技术; 电子邮件: lu_yb@hdec.com

通讯作者: 成水平, 教授; 电子邮件: shpcheng@tongji.edu.cn

通过阅读去除与目标主题相关性不大的文献,剩余 456 篇文献。基于 Citespace(版本 6.1)软件进行时间线共现网络分析。根据文献计量结果,去除研究主题其主要的关键词集中于“反硝化”、“微生物燃料电池”、“植物”、“固体碳源”、“生物炭”、“硫”、“工艺”等。基于上述关键词全面分析人工湿地处理低 C/N 水的主要研究方向,发现整体分为革新工艺,功能基质以及植物。

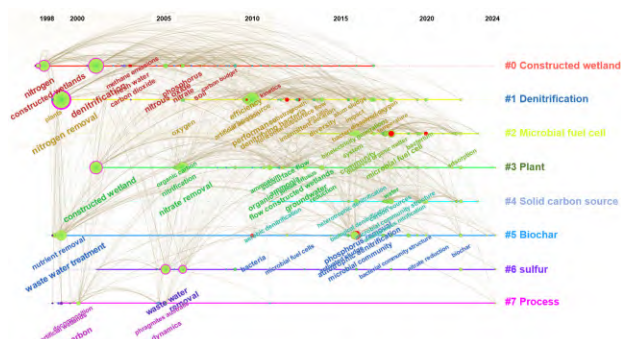


图 1 关键词时间共现网络图(基于 1998 年-2024 年 7 月)

Fig.1 Keyword time co-occurrence network (based on 1998-July 2024)

2 人工湿地处理低 C/N 水的强化措施

双碳政策驱动下,人工湿地处理低 C/N 水研究及工程设计集中采用工艺优化、机制革新等措施以贯彻绿色低碳和经济高效深度处理原则^[9]。下面分析革新工艺、功能基质以及植物在人工湿地处理低 C/N 水中的作用。

2.1 革新工艺

革新工艺主要是通过人工湿地工艺优化,营造内部不同梯度的碳/氧微环境,为微生物的脱氮作用提供适宜生境及电子供体等。

2.1.1 生物电化学耦合人工湿地

生物电化学系统(Bioelectrochemical system, BES)作为一种以电化学活性细菌为生物催化的可持续处理技术,其已广泛应用于低 C/N 水深度脱氮^[10]。而生物电化学耦合人工湿地(BES-CW)这一概念于 2010 年由印度学者 Yadav 提出,其工作原理与 BES 相似,栖息于阳极的产电菌以有机物为基质产生电子,并通过外电路将电子转移至阴极,同时因耦合的人工湿地为电极间电子传递营造了天然氧化还原梯度(图 2)^[11]。理论上,BES-CW 中阳极与阴极分别位于厌/缺氧与好氧环境,分别发生反硝化过程与硝化过程,但似乎有悖于 BES 介入的初衷。ZHAO 等(2013)将 BES-CW 应用于实际养猪废水处理,并对阴极进行人工曝气以补充电子受体,总氮(TN)去除率不足 50%^[12]。事实上,BES 被证明可在厌氧环境下氨氮(NH_4^+-N)作为阳极的唯一电子供体进行氨氧化反应,并经外电路传递电子至阴极,最终电子在阴极电活性细菌的作用下传递至末端电子受体(O_2)。此外,硝酸盐氮(NO_3^--N)同样可作为末端电子受体以接受来自阳极有机物氧化所产生的电子,且阳极产电菌的电子供应率显著优于胞内电子传递,这意味 BES-CW 应用于低 C/N 水处理时可进一步提升碳源利用率。微生物燃料电池-人工湿地耦合系统(Microbial fuel cell coupled with CW, MFC-CW)处理低 C/N 水时的 TN 去除率(82.5%)显著高于单一人工湿地。另一方面,人工湿地始终面临着低温抑制的问题。低温低 C/N 条件下,低电压(0.1 V)供给下 BES-CW 的 NO_3^--N 及 TN 去除率显著优于单一人工湿地, *Thermomonas*、*Arenimonas*、

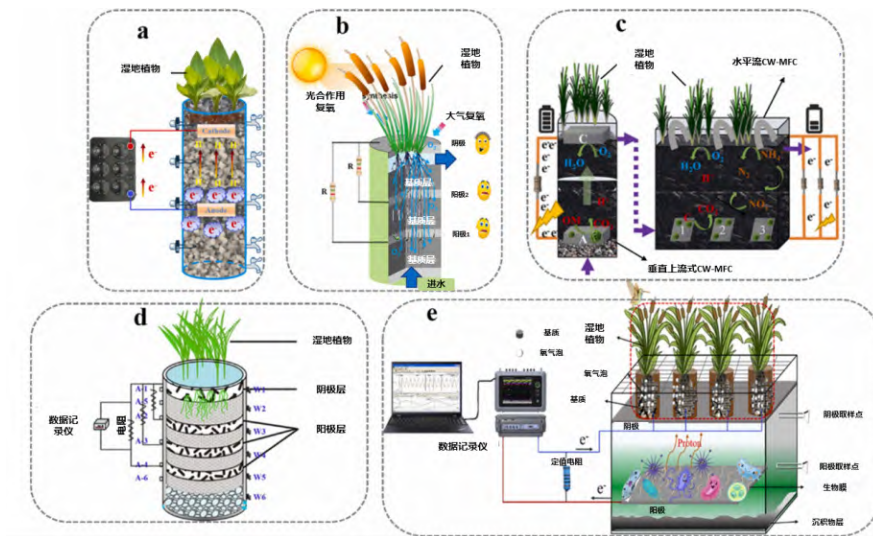


图 2 生物电化学系统耦合人工湿地示意图^[16]

Fig.2 Schematic diagram of bioelectrochemical system coupled with constructed wetland

Gallionella、*Thiobacillus*等自养反硝化菌属主导脱氮反应^[13]。针对温室气体排放,BES-CW系统应用于低C/N水处理同样可显著降低34%的CH₄及28%的N₂O排放通量,为人工湿地协同降碳减污提供可持续强化策略^[14]。有研究表明,BES-CW可有效缓解人工湿地堵塞问题,以缓解人工湿地长期运行因堵塞导致的脱氮效率下降问题^[15]。综上,BES-CW应用低C/N水处理时可激活自养反硝化途径以缓解低温胁迫及电子供体不足等问题,同时增加系统鲁棒性,实现协同深度降碳减污。

2.1.2 折流模块化人工湿地

折流模块化人工湿地具有不宜堵塞、利于维护、高稳定性等优势,营造厌/缺/好氧交替的功能分区^[17]。向晓琴等构建基于陶粒及生物炭基质的两级折流模块化人工湿地,对TN、总磷(TP)去除效能均显著优于砾石基水平潜流人工湿地,且60%基质填充度的第一级模块化人工湿地综合去除效率最优,COD_{Cr}、TN和TP的去除率分别达到90.0%、80.9%和75.5%。即使高水力负荷(500 mm/d)下TN去除率均达到74.6%以上^[17]。这种折流模块化人工湿地类似于厌氧折流板反应器,其营造的厌/缺/好氧交替环境同样有利于低C/N水中难降解有机物水解发酵甚至矿化,碳源利用率可有效提升。棕榈树皮加至模块化人工湿地底部,厌氧条件下棕榈树皮释放的纤维素能被有效水解为可生物利用碳源,实现66.4%的TN去除率^[18]。总而言之,折流模块化人工湿地可有效针对低C/N水水质类型以合理且便捷的方式营造功能分区,最终实现深度脱氮。

2.1.3 潮汐流人工湿地

潮汐流人工湿地(Tidal flow constructed wetland, TFCW)因运行能耗低、设施维护需求少等优点已被广泛应用于低C/N水处理,其潮汐作用是基于充排水中湿床面变化产生的空隙吸力,将大气中的氧气吸入湿地中,增加人工湿地复氧能力实现硝化^[19]。此外,在充水比达到一定程度后TFCW开始进行反硝化过程,以实现同步硝化反硝化。对比潮汐流和间歇曝气供氧模式下人工湿地处理低C/N水的脱氮效能,发现间歇曝气模式下人工湿地的NH₄⁺-N去除率(90.4%~97.1%)显著优于TFCW,而TN去除率却劣于TFCW(83.8%)^[19]。这归因于规律性充排水操作有效地形成了缺/好氧环境,从而实现了同步硝化反硝化。此外,潮汐流的工作模式不限于排水实现大气复氧,还为内源反硝化菌提供了有利生境,TN去除率稳定达到82.0%^[20]。TFCW在

应对高盐低C/N水时仍具备显著的脱氮性能。盐度胁迫下(0~3%)TFCW的NH₄⁺-N去除率稳定在90.3%左右,而TN去除率亦能达到23.5%~88.4%^[21]。

2.1.4 其他

针对生活污水等高负荷低C/N污水而言,部分饱和和人工湿地以及基于厌氧氨氧化的人工湿地等模式亦能有效提升脱氮性能。两者的共性为在营造不同湿地区域或多个湿地系统是实现功能分区以保障脱氮功能属的高度富集,而差异在于主体脱氮途径^[22-23]。

部分饱和和人工湿地通过调控淹水层高度实现部分饱和和工作模式,进而形成了好氧/厌氧区。污水由上部大气复氧的好氧区自然滴入下部淹水的缺/厌氧区,实现硝化/反硝化脱氮。垂直流人工湿地随着饱和水位(H90、H70及H20)的降低,其NH₄⁺-N去除率逐步上升至79.6%,而TN去除率在饱和水位位于70 cm时达到最优的53.6%^[24]。这说明合理的饱和和水位高度显著改善人工湿地内部的碳氧分布。

很多人工湿地应用于低C/N水处理时发现了厌氧氨氧化(Anammox)这一脱氮过程,但是其贡献率基本不足1%^[23]。单一人工湿地可营造好/厌氧环境以实现部分硝化耦合厌氧氨氧化(Partial Nitrification/Anammox, PN/A)及部分反硝化耦合厌氧氨氧化(Partial denitrification/Anammox, PD/A)过程。序批式两级人工湿地可以实现PN/A工艺,TN去除率达到81.1%^[25]。人工湿地质基为氨氧化细菌(AOB)和厌氧氨氧化细菌(AnAOB)的富集提供了优势生态位,原生活污水与曝气垂直流人工湿地出水比例达到7:3的混合出水作为TFCW进水时可激活PD/A脱氮路径,其NH₄⁺-N及TN去除速率分别高达6.84、9.28 g/(m²·d)^[26]。

2.2 功能基质

人工湿地质基为水生植物和微生物生长繁殖提供载体,并通过吸附、交换、氧化还原反应等去除污染物质,一些功能基质亦能提供电子供体以支持微生物反硝化。

2.2.1 天然矿石

天然矿石作为低成本基质材料已广泛应用于人工湿地,主要包括砾石、沸石、硫铁矿、菱铁矿、磁铁矿、锰矿等^[27]。以砾石和沸石为主物理特性基质因具备高比表面积及多微孔结构多基于吸附及微生物降解机制可显著促进低C/N水脱氮,而以硫铁矿、菱铁矿、锰矿为主化学特性基质因可作为氧化还原介体及提供电子供体以促进低C/N水脱氮^[28]。以硫

铁矿(FeS_{2-x})为例,其可提供 Fe^{2+} 及 S_{2-x}^{2-} 作为补充电子供体实现自养反硝化,且 Fe^{2+} 同样可作为电子受体激活铁氨氧化过程。随着C/N由0增加至3,黄铁矿介导下人工湿地的TN去除率始终优于非黄铁矿人工湿地,当C/N=1.5和3时,TN去除率分别显著提升了7.3%和5.2%^[29]。锰矿同样作为一类氧化还原介体基质,Mn(II)与Mn(IV)间的循环利用可有效参与氮循环当中。添加氧化锰人工湿地较未添加氧化锰人工湿地,TN去除率显著提升了11.1~23.9%,且实现了16.8%~36.5%的温室气体减排^[30]。以天然黄铁矿和石灰石(体积比1:1)为基质中试人工湿地长达三年可稳定实现69.4%的TN去除率及63.7%的 NH_4^+ -N去除率^[31],再次印证黄铁矿等天然矿石作为人工湿地基质的可持续性。

2.2.2 硫基材料

硫驱动的自养反硝化过程相较传统异养反硝化途径可有效降低温室气体排放,归因于在硫驯化驱动下所产生的硫化物及硫代硫酸盐可进一步实现全程反硝化。在人工湿地中常以硫单质作为硫自养反硝化驱动基质,硫基填充的人工湿地展现了最佳 NO_3^- -N去除率为95.0%,且平均 N_2O 排放通量($6.0 \mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$)显著低于砾石基人工湿地($52.2 \mu\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$)^[32]。但硫驱动的高 NO_3^- -N去除率也带来了高硫酸盐产生量(470 mg/L)。将铁基自养反硝化引入硫基体系中也是一种较为可行的方法硫-菱铁矿基质介入人工湿地后激活了混养反硝化途径,人工湿地TN去除率显著提升了37.7%^[33]。但硫驱动下自养反硝化去除1 g NO_3^- -N会消耗4.57 g碱度(以 CaCO_3 计),一般通过补充石灰石缓解pH下降。LI等构建了硫-石灰石复合基质人工湿地应用于低C/N污水处理厂尾水处理,在长达一年的运行中TN去除率稳定在68.9%,且硫酸盐排放浓度持续低于饮用水排放限值^[34]。

2.2.3 生物炭基

生物炭作为一种在厌/缺氧条件下由各种生物质高温烧制而成的富碳材料,以桃核、椰壳炭、核桃壳等不同原料的生物炭已广泛应用于人工湿地处理低C/N水。生物炭强化脱氮的机制主要以释放有机碳源,吸附及充当电子穿梭体为主^[35]。首先,生物炭吸附机制主要包括静电吸附、沉淀、分子间 π 键、离子交换和静电吸附。生物炭的大表面积和负电荷有助于吸附 NH_4^+ -N等污染物;含氧官能团(如 $-\text{COOH}$)和离子交换容量对污染物的吸附起着决定性作用。NaOH活化后的生物炭由于比表面积更大,官能团增多其氨吸附量比对照组增加了2.93倍,

而酸改性可降低生物炭的负电荷和增加正电荷,以提高静电引力来加强对 NO_3^- -N的吸附^[36]。但不容忽视的是热解生物炭的过程中极易产生潜在的有毒物质(多环芳烃,二噁英,VOCs等),这意味着生物炭的溶解性有机质(Dissolved organic matter, DOM)作为生物碳源仍值得怀疑^[37]。最后,最为关键的作用机制为生物炭充当电子穿梭体。据报道,生物炭因具备环境持有自由基而拥有强大的给受电子能力。这些基团不直接参与氧化还原反应,但可作为氧化还原介体以加速胞外电子传递过程。添加生物炭的MFC-CW展现了最佳的输出功率密度($33.7 \text{ mW}/\text{m}^2$)及 NO_3^- -N去除率(98.6%)^[38]。

2.2.4 工业副产品

工业副产品主要来自工业生产及城市发展,如钢渣,木屑,建筑垃圾等产品同样可作为人工湿地基质材料以强化脱氮性能,这也为副产品处置提供了具备经济效益的可行途径。采用建筑废物回收的沥青混凝土为填料的人工湿地处理城镇污水处理厂尾水,展现了较优的 NH_4^+ -N去除率(94.7%)及TN去除率(73.4%)^[39]。同样,钢渣作为人工湿地基质时可缓解酸化现象,从而提升 NH_4^+ -N去除效率。钢渣有效地将出水pH稳定在7.5左右保证了硝化反应顺利进行,以钢渣和沸石混合物作为基质的人工湿地展现了98.4%的 NH_4^+ -N去除率^[40]。木屑作为一种固态碳源可缓释纤维素为碳源强化低C/N污水脱氮。即使C/N=1时,木屑补充人工湿地碳源,TN去除率依旧稳定在61.9%左右^[41]。

2.3 大型植物

水生植物是人工湿地的重要组成部分,其功能不仅是为根际微生物提供微生物附着和氧气的场所,而且可基于自身光合作用等生理过程处理污染物。图3展现了水生植物的主要脱氮路径(植物氮吸收用于生长代谢、植物介导下的微生物氮转化及植物凋零及其残留物驱动的氮转化)。水生植物吸收氮的能力参差不齐(TN去除率 $\approx 0.5\sim 40\%$),这主要归因于不同植物种类,形态及生长环境^[42]。水生植物的氮吸收率与根系长显著正相关,这意味着大型植物可展现较高的氮吸收率。植物介导下的微生物氮转化主要遵循硝化反硝化途径。首先,植物根系因具有较大表面积及亲水性可成为微生物栖息的天然场所。植物根系可分泌氧气以促进微生物驱动下的硝化反应,仅存在植物根系泌氧的人工湿地中上层的TN及TP去除率亦能分别达到86.5%及76.9%^[43]。大约5%~25%的光合固碳可经由根系

分泌至根际以促进异养反硝化菌生长,这尤其体现于植物混养情况下,混合种植下人工湿地的TN及 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 去除率分别可达到73.24%~91.46%和61.20%~92.27%,且氮代谢相关功能属比例较高^[44]。植物凋零及其残留物驱动的氮转化途径主要是其可缓释纤维素,半纤维素及木质素作为电子供体以促进反硝化。同时,短时间内植物凋零物可作为脱氮功能菌的专性载体,有利于低C/N水的反硝化脱氮。将稻壳添加至人工湿地中,系统 $\text{NH}_4^+\text{-N}$ 及TN去除率分别稳定达到90%~97%和73%~87%^[45]。然而,植物凋零物可能在短期内快速释放至水体当中,进而导致碳源利用率降低及二次污染。为缓解这一问题,LI等(2024)以菖蒲凋零物与 β -羟基丁酸(PHBV)联合制备植物缓释材料作为人工湿地基质,碳源释放率较为适中(35.3 mg/g),且在15 mg/L的 $\text{NO}_3^-\text{-N}$ 负荷下,其平均去除率为对照组的3.85倍^[46]。

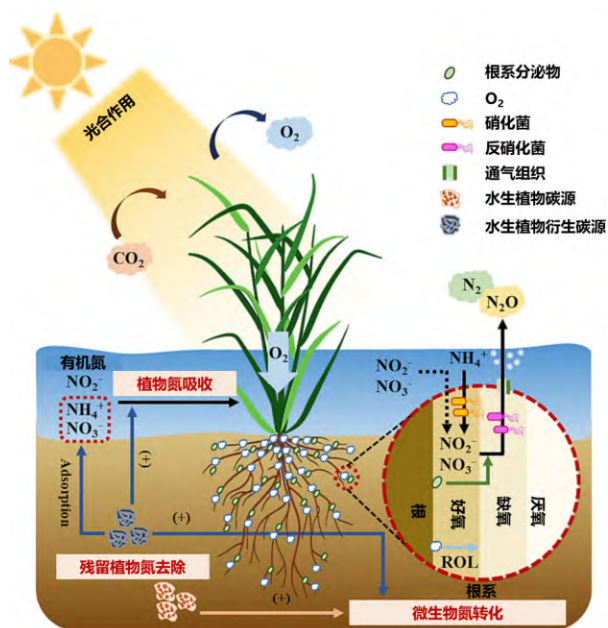


图3 人工湿地种植水生植物的脱氮机制^[42]

Fig.3 Aquatic plant mechanisms of nitrogen removal in CWs

3 人工湿地应用于低C/N水处理的可持续应用

人工湿地应用于低C/N水处理时仍需考虑其可持续应用,以保障系统稳定运行。一般而言,人工湿地运行期间需重视的问题主要为复合污染、系统堵塞及低温抑制等。

首先,低C/N水(农业径流,城镇污水处理厂尾水等)不可避免地存在多种污染物(重金属,抗生素,微塑料、药品及个人护理品等)^[47]。这些污染物在与氮素共存的情况下,可能存在氮转化胁迫问题。以抗生素与药品及个人护理品为例,赋存于人工湿

地可能抑制功能脱氮菌富集,导致脱氮效率被进一步抑制。现有研究中对解决该复合污染问题已取得显著进展,如前文所述的BES-CW基于外加电子刺激同步解决复合污染,再者基于功能基质激活胞外电子传递路径,亦采用改性填料实现物化吸附。

其次,人工湿地植物凋零物积累、基质生物膜胞外聚合物长期分泌及化学沉淀物沉积都可能导致堵塞问题^[48]。而植物凋零物及胞外聚合物长期分泌可为人工湿地补充额外碳源以强化低C/N水深度脱氮,如何合理平衡人工湿地堵塞及碳源缺失问题至关重要。因此,尽可能采用孔隙率较大的基质材料,以防止物理堵塞。另一方面,基质生物膜胞外聚合物长期分泌引发的生物堵塞同样是人工湿地长期运行的主要限制因素。合理缓解生物堵塞的方法是引入蚯蚓,蚯蚓在人工湿地中可以分泌的固态有机物为食,从而将难降解有机物转化为易于生物降解来缓解生物堵塞,其长期活动也可形成微孔隙通道以缓解堵塞^[49]。

第三,低温会显著抑制大多数微生物活性,导致人工湿地处理效能下降。因此,在常年季节寒冷地区选用垂直流人工湿地可有效缓解系统热损失。此外,选种大型抗寒植物(西伯利亚鸢尾,菖蒲,美人蕉等)可强化其光合作用以减少热损失。当然,最为直接有效的措施为人工铺设保温材料以缓解内外热交换^[50]。在人工湿地应用于低C/N水处理时,低温抑制效应被显著放大,种植耐寒植物及铺设保温材料尚不能根本缓解低温胁迫。如前文所述,采取革新工艺或补充功能材料以激活多元代谢途径也许能实现人工湿地低C/N水可持续处理。

最后,植物管理在人工湿地处理低C/N水的可持续性应用中应尤其重视。如前文所述,植物凋零物可作为补充碳源以促进反硝化过程,然而这些凋零物所释放的溶解性有机质及营养物质也会造成水体二次污染,极易引发人工湿地堵塞。因此,定期收割植物有利于人工湿地持续运行,所收割的植物也可制备为生物质材料应用到人工湿地中,强化低C/N水深度脱氮,进而营造人工湿地循环经济。

4 结语与展望

传统人工湿地应用于低C/N水处理存在效能较低、不稳定等短板,基于其现有研究现状,梳理分析其主流强化措施在于工艺革新、功能基质及大型植物应用。主要强化途径:1)补充额外电子供体弥补碳源不足;2)工艺操作强化大气复氧促进硝化过程;3)提供氧化还原介质加快电子传递速率。同时,人工

湿地处理低 C/N 水仍需重视模型建立,复合污染及温室气体排放等关键问题。因此,在未来的研究中仍需具体探讨以下几方面问题,以促进其可持续性。

1)人工湿地作为近自然处理系统,如何平衡运行效能及运维成本以实现其稳定高效地深度脱氮尤其关键。机器学习可显著促进复杂生化过程中相关信息和模式的探索,从而强化复杂回归模型中预测能力。因此,其可基于大数据库预测人工湿地处理低 C/N 水中自变量和因变量之间的复杂非线性关系,并得出潜在的操作变量权重,以此综合判断关键参数与脱氮性能的重要性和可解释性。

2)人工湿地应用于低 C/N 水处理仍需关注氮磷与新污染物共存(尤其是抗生素)的作用机制及综合去除效能。尤其在长期运行中,抗生素可多介质赋存于人工湿地导致内部耐药菌及抗性基因高度蓄积,严重威胁水生生态安全。因此,亟需评估人工湿地面临抗生素复合污染下的耐药菌及抗性基因赋存特征。

3)人工湿地如前文所述,处理低 C/N 水时排放温室气体 N_2O 。理想理念是补充足量的电子供体以激活全程反硝化途径,以抑制 N_2O 排放,而普遍的方法为补入硫基/生物炭/植物凋零物。然而这些外源电子供体存在二次污染问题(硫基氧化产生硫酸盐,生物炭释放难降解溶解性有机质,植物凋零物分泌物)。因此,需基于全生命周期,全面且准确地评价人工湿地减污降碳及费用等效益。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 2022 年城市建设统计年鉴[EB/OL]. (2022) [2023-10-13]. <https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/fdzdgknr/sjfb/tjxx/jstjnj/index.html>.
- [2] 中华人民共和国生态环境部. 2022 年中国生态环境状况公报[EB/OL]. 2023-5-29. <https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/202305/P020230529570623593284.pdf>
- [3] 闫中月. 基于不确定性分析的流域水质目标管理关键技术研究与应用[D]. 南京:南京大学,2019.
- [4] 王殿常,陈亚松,赵云鹏,等. 面向城市水环境治理的智慧水管家模式[J]. 环境工程学报,2023,17(07):2109-2117.
- [5] 中华人民共和国生态环境部. 中华人民共和国水污染防治法[EB/OL]. (2008-02-29). https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/200802/t20080229_118802.shtml
- [6] 中华人民共和国生态环境部. 减污降碳协同增效实施方案[EB/OL]. (2022-06-17). https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202206/t20220617_985879.html
- [7] 成水平,王月圆,吴娟. 人工湿地研究现状与展望[J]. 湖泊科学, 2019,31(06):1489-1498.
- [8] LIU S, ZHANG Y, FENG X, et al. Current problems and countermeasures of constructed wetland for wastewater treatment: A review [J]. Journal of Water Process Engineering, 2024, 57: 104569.
- [9] PARDE D, PATWA A, SHUKLA A, et al. A review of constructed wetland on type, treatment and technology of wastewater [J]. Environmental Technology & Innovation, 2021, 21: 101261.
- [10] 管凛,陶梦妮,荆肇乾. 人工湿地—微生物燃料电池强化尾水脱氮产电效能[J]. 中国给水排水, 2021, 37(13): 7-13.
- [11] YADAV A K, DASH P, MOHANTY A, et al. Performance assessment of innovative constructed wetland-microbial fuel cell for electricity production and dye removal [J]. Ecological Engineering, 2012, 47: 126-31.
- [12] ZHAO Y, COLLUM S, PHELAN M, et al. Preliminary investigation of constructed wetland incorporating microbial fuel cell: Batch and continuous flow trials [J]. Chemical Engineering Journal, 2013, 229: 364-370.
- [13] FANG Y-K, WANG H-C, HAN J-l, et al. Enhanced nitrogen removal of constructed wetlands by coupling with the bioelectrochemical system under low temperature: Performance and mechanism [J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 350: 131365.
- [14] ZHU H, NIU T, SHUTES B, et al. Integration of MFC reduces CH_4 , N_2O and NH_3 emissions in batch-fed wetland systems [J]. Water Research, 2022, 226: 119226.
- [15] HUANG L, HE J, JIANG C, et al. Strategies to alleviate clogging in constructed wetlands: What can be learned from the microbial fuel cell coupled membrane bioreactor? [J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 405: 136973.
- [16] ZHANG L, LIU Y, LV S, et al. An overview on constructed wetland-microbial fuel cell: Greenhouse gases emissions and extracellular electron transfer [J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2023, 11(2): 109551.
- [17] 向晓琴,孔令为,余少乐,等. 不同基质填充度模块化人工湿地强化脱氮除磷效果研究[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版), 2021, 20(06): 603-609.
- [18] HUANG Y, LIU Q, WU H, et al. Enhancement of nitrogen removal by a modular design of vertical flow constructed wetlands with a plant carbon source: Optimization of carbon dosage for nitrogen removal, practicability evaluation and strategy exploration for water quality control [J]. Chemosphere, 2022, 306: 135560.
- [19] LI L, ZHANG J, SHI Q, et al. Comparison of nitrogen removal performance and mechanism from low-polluted wastewater by constructed wetlands with two oxygen supply strategies: Tidal flow and intermittent aeration [J]. Chemosphere, 2023, 313: 137364.
- [20] CHEN R, LIU X, WANG J, et al. Exploring organic matter conversion pathway and its effect on nitrogen removal in tidal flow constructed wetlands [J]. Chemosphere, 2024, 349: 140927.
- [21] ZHANG M, SUN S, GU X, et al. Efficient nitrogen removal pathways and corresponding microbial evidence in tidal flow constructed wetlands for saline water treatment [J]. Environmental Research, 2023, 234: 116548.

- [22] NEGI D, VERMA S, SINGH S, et al. Nitrogen removal via anammox process in constructed wetland-A comprehensive review [J].Chemical Engineering Journal,2022,437:135434.
- [23] ZHANG X, FENG C, XU Z, et al. Coupling of partial nitrification and aerated vertical flow constructed wetland for enhancing nitrite removal and reducing nitrous oxide [J].Journal of Environmental Chemical Engineering,2023,11(1):109114.
- [24] 左尚武,王月圆,余少乐,等.基于水位调控的垂直流人工湿地强化脱氮研究[J].水生生物学报,2022,46(10): 1494-1500.
- [25] LIN Z, XU F, WANG Y, et al. Autotrophic nitrogen removal by partial nitrification-anammox process in two-stage sequencing batch constructed wetlands for low-strength ammonium wastewater [J]. Journal of Water Process Engineering, 2020, 38: 101625.
- [26] ZHAN X, YANG Y, CHEN F, et al. Treatment of secondary effluent by a novel tidal-integrated vertical flow constructed wetland using raw sewage as a carbon source: Contribution of partial denitrification-anammox [J].Chemical Engineering Journal, 2020,395:125165.
- [27] JI Z, TANG W, PEI Y. Constructed wetland substrates: A review on development, function mechanisms, and application in contaminants removal [J].Chemosphere,2022,286:131564.
- [28] WANG X, SHEN T, YANG W, et al. A critical review on the application of pyrite in constructed wetlands: Contaminants removal and mechanism [J].Journal of Water Process Engineering, 2024,63:105353.
- [29] DAI N, YAO D, LI Y, et al. Enhanced adaptability of pyrite-based constructed wetlands for low carbon to nitrogen ratio wastewater treatments: Modulation of nitrogen removal mechanisms and reduction of carbon emissions [J]. Bioresource Technology, 2024, 395:130348.
- [30] JI M, ZHANG X, HENG J, et al. New insights for simultaneous nutrient removal enhancement and greenhouse gas emissions reduction of constructed wetland by optimizing its redox environment through manganese oxide addition [J]. Water Research,2024,253:121348.
- [31] GE Z, WEI D, ZHANG J, et al. Natural pyrite to enhance simultaneous long-term nitrogen and phosphorus removal in constructed wetland: Three years of pilot study [J].Water Research, 2019,148:153-161.
- [32] LU J, DONG L, GUO Z, et al. Highly efficient nitrate removal in sulfur-based constructed wetlands: Microbial mechanisms and environmental risks [J].Bioresource Technology,2024,391:129970.
- [33] WANG R, ZHANG X, YANG S, et al. Enhanced nitrogen removal driven by S/Fe²⁺ cycle in a novel hybrid constructed wetland [J]. Journal of Cleaner Production, 2023,426:139113.
- [34] LI Y, HAN Q, LI B. Engineering-scale application of sulfur-driven autotrophic denitrification wetland for advanced treatment of municipal tailwater [J].Bioresource Technology,2023,379:129035.
- [35] GUO F, LUO Y, NIE M, et al. A comprehensive evaluation of biochar for enhancing nitrogen removal from secondary effluent in constructed wetlands [J].Chemical Engineering Journal,2023,478: 147469.
- [36] JIANG B-N, LU M-B, ZHANG Z-Y, et al. Quantifying biochar-induced greenhouse gases emission reduction effects in constructed wetlands and its heterogeneity: A multi-level meta-analysis [J].Science of The Total Environment,2023,855:158688.
- [37] HAN H, BUSS W, ZHENG Y, et al. Contaminants in biochar and suggested mitigation measures -a review [J]. Chemical Engineering Journal,2022,429:132287.
- [38] XIN H, YANG R, LIN C, et al. Packing blockage and power generation of constructed wetland coupled microbial fuel cell systems using biochar as electrode and filler with different ratios [J].Chemical Engineering Journal,2024,488:150978.
- [39] LI Y, WANG J, LIN X, et al. Purification effects of recycled aggregates from construction waste as constructed wetland filler [J].Journal of Water Process Engineering,2022,50:103335.
- [40] ZHANG J, YU X, DING S, et al. Lignite-steel slag constructed wetland with multi-functionality and effluent reuse [J].Journal of Environmental Management,2024,353:120183.
- [41] 赵方超.以木屑为补充碳源的人工湿地处理低碳氮比污水的效能研究[D].西安:长安大学,2017.
- [42] ZHANG Y, SUN S, GU X, et al. Role of hydrophytes in constructed wetlands for nitrogen removal and greenhouse gases reduction [J].Bioresource Technology, 2023,388:129759.
- [43] ZHANG J, YAN Q, BAI G, et al. Inducing root redundant development to release oxygen: An efficient natural oxygenation approach for subsurface flow constructed wetland [J]. Environmental Research,2023,239:117377.
- [44] HUANG X-F, YE G-Y, YI N-K, et al. Effect of plant physiological characteristics on the removal of conventional and emerging pollutants from aquaculture wastewater by constructed wetlands [J].Ecological Engineering,2019,135:45-53.
- [45] LUO Z, LI S, ZHU X, et al. Carbon source effects on nitrogen transformation processes and the quantitative molecular mechanism in long-term flooded constructed wetlands [J]. Ecological Engineering,2018,123:19-29.
- [46] LI Z, HUANG T, WU W, et al. Carbon slow-release and enhanced nitrogen removal performance of plant residue-based composite filler and ecological mechanisms in constructed wetland application [J].Bioresource Technology,2024,402:130795.
- [47] XIE J, ZUO S, ZHONG F, et al. Unveiling the secrets of bioelectrochemical system coupled with constructed wetland (BES-CW): A comprehensive review on refractory organics removal [J].Journal of Cleaner Production,2024,470:143262.
- [48] FANG Y, KONG L, ZHANG P, et al. Fifteen-year analysis of constructed wetland clogging: A critical review [J]. Journal of Cleaner Production,2022,365:132755.
- [49] SAEED T, MAJED N, KUMAR YADAV A, et al. Constructed wetlands for drained wastewater treatment and sludge stabilization: Role of plants, microbial fuel cell and earthworm assistance [J].Chemical Engineering Journal,2022,430:132907.
- [50] JI M, HU Z, HOU C, et al. New insights for enhancing the performance of constructed wetlands at low temperatures [J]. Bioresource Technology,2020,301:122722.

(下转第28页)

- [46] XIE J, LIAO Z P, ZHANG M, et al. Sequential ultrafiltration-catalysis membrane for excellent removal of multiple pollutants in water[J]. *Environmental Science & Technology*, 2021, 55: 2652-2661.
- [47] QIU Z, XIAO X, YU W T, et al. Selective separation catalysis membrane for highly efficient water and soil decontamination via a persulfate-based advanced oxidation process[J]. *Environmental Science & Technology*, 2022, 56: 3234-3244.
- [48] ZHANG M, XIAO C M, YAN X, et al. Efficient removal of organic pollutants by metal-organic framework derived Co/C yolk-shell nanoreactors: size-exclusion and confinement effect[J]. *Environmental Science & Technology*, 2020, 54: 10289-10300.
- [49] ZHANG J, TANG B, ZHU Z L, et al. Size-controlled microporous SiO₂ coated TiO₂ nanotube arrays for preferential photoelectrocatalytic oxidation of highly toxic PAEs[J]. *Applied Catalysis B: Environmental*, 2020, 268: 118400.

Research Progress of Selective Oxidation of Emerging Contaminants in Aqueous Systems

WANG Zhiyong, LIU Mengmeng, SUN Wan, LI Chong, CHEN Yasong*

(National Engineering Research Center for Ecological Environment of Yangtze River Economic Bel, Wuhan 430014, China)

Abstract: Conventional water-treatment trains offer limited efficacy against structurally complex emerging contaminants, thereby posing risks to aquatic ecosystems and human health. Although advanced oxidation processes (AOPs) can achieve high removal efficiencies, their substantial energy and chemical demands, together with the formation of potentially harmful by-products, conflict with current goals of green, low-carbon and precise pollution control. Consequently, selective oxidation technologies that target trace emerging contaminants have attracted growing attention. This review systematically evaluates the influence of co-existing background constituents on AOP performance and summarises recent advances in selective oxidation from three perspectives: (i) modulation of oxidant reactivity, (ii) adsorption enhancement and (iii) size-exclusion strategies. We emphasise that promoting effective collisions between target contaminants and oxidising species is essential for reducing reagent consumption while improving removal efficiency. Finally, we recommend that the feasibility and cost-effectiveness of each technology be assessed for specific water-quality matrices, thereby guiding the removal of emerging contaminants and the management of high-risk complex pollutants in wastewater-treatment plants..

Keywords: emerging contaminants; advanced oxidation process; reactive oxygen species; adsorption

(上接第 14 页)

Analysis of Municipal Sewage Treatment Technology Based on Enhanced Magnetic Coagulation Process

CAI Hao, SANG Wenjiao

(Wuhan University of Technology, Wuhan 430070, China)

Abstract: The rapid pace of global urbanization has led to a substantial increase in demand for municipal wastewater treatment. Conventional treatment methods face limitations in addressing complex pollutants. Enhanced magnetic coagulation, an emerging technology, integrates the physical separation properties of magnetic materials with the chemical treatment advantages of traditional coagulation, demonstrating significant potential for application. This paper comprehensively examines the fundamental principles, technical characteristics, application cases, challenges, and future development directions of enhanced magnetic coagulation, aiming to provide theoretical support and practical guidance for advancing municipal wastewater treatment technologies.

Keywords: coagulation process; enhanced magnetic coagulation process; water treatment technology; municipal sewage treatment

(上接第 21 页)

Research Progress in Constructed Wetland For Low C/N Ratio Water Treatment

LU Yebin¹, LI Jianfeng¹, XIE Jiawei², ZHANG Liming², HAN Shanrui¹, CHENG Shuiping^{2,3**}

(1.Power China Huadong Engineering Corporation Limited, Hangzhou 311122, China;

2.Institute of Eco-environmental Engineering, College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China;

3.National Engineering Laboratory for Lake Water Pollution Control and Ecological Restoration, Beijing 100012, China)

Abstract: Constructed wetlands (CWs) represent an effective ecological approach for water quality purification. However, their application in treating wastewater with low carbon-to-nitrogen (C/N) ratios encounters challenges, particularly regarding the achievement of stable nitrogen removal. This paper examines the evolution of research on CWs for low C/N wastewater treatment from 1998 to 2024 to delineate primary research trajectories. It synthesizes and evaluates the merits and limitations of enhancement strategies, including process innovation, functional substrates, and macrophytes within CWs. Additionally, the paper addresses the sustainability of CWs' long-term operations. In conclusion, it proposes future research directions centered on predictive modeling through artificial intelligence, comprehensive long-term performance assessments, and responses to secondary pollution. These recommendations aim to inform the application of CWs in low C/N wastewater treatment research and engineering design.

Keywords: constructed wetland; low carbon-to-nitrogen ratio; nitrogen removal; process innovation; functional substrate